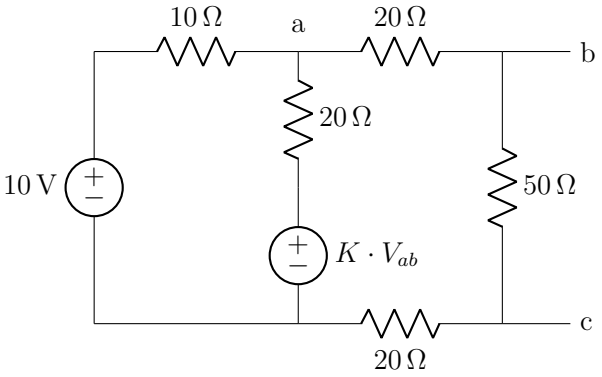
TB066 - Análisis de Circuitos

Parcial - Primera Oportunidad

Primer cuatrimestre de 2024 - 23 de mayo de 2024

Ejercicio 1

Dado el circuito de la figura 1.



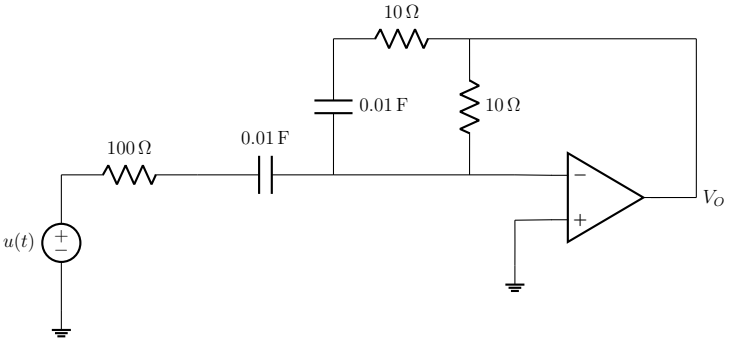
1. Calcular el valor de K para que la tensión equivalente de Thevenin entre los nodos b y c sea 16 V.

2. Calcular la resistencia equivalente de Thevenin entre los nodos b y c para el K obtenido en el punto anterior

Justificar claramente todos los pasos realizados.

Ejercicio 2

Se tiene el circuito de la figura 2. Asumiendo que los capacitores están inicialmente descargados:

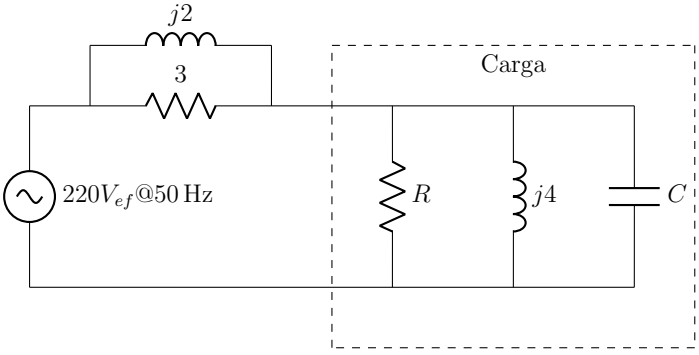


1. Hallar analíticamente la tensión $v_o(t)$ para $t > 0$.

2. Realizar un gráfico aproximado de la tensión $v_o(t)$ para $t > 0$. El gráfico debe respetar las amplitudes iniciales y finales en cada tramo, las constantes del tiempo y las frecuencias de las señales.

Ejercicio 3

Dado el circuito de la figura 3:

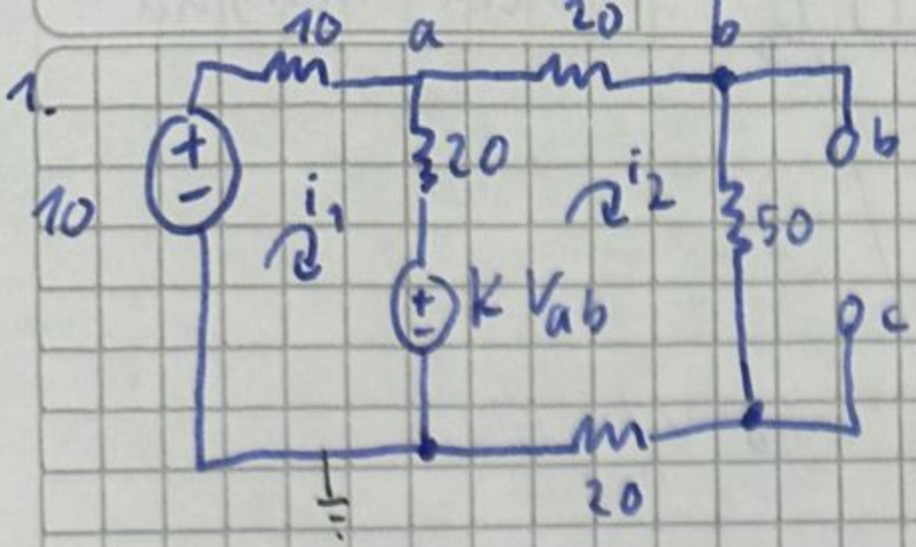


1. Hallar el valor de R y C tal que la potencia media sobre la carga sea máxima.

2. Hallar la potencia activa, reactiva y aparente en la carga y calcular el factor de potencia.

3. Realizar los diagramas fasoriales de tensión y corriente de todos los elementos de la carga.

Ej. 1)



$V_{bc} = 50 \cdot i_2 = 16 \Rightarrow i_2 = \frac{8}{25} = 0{,}32$

$V_{ab} = 20 \cdot i_2 = \frac{32}{5} = 6{,}4$

~~Nodal~~ Malla 1) ~~$10 = i_1($~~

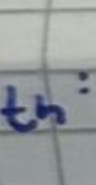
$10 - K \cdot V_{ab} = 10 - 6{,}4K = i_1(10+20) - i_2(20) = 30 i_1 - 6{,}4$ ✓

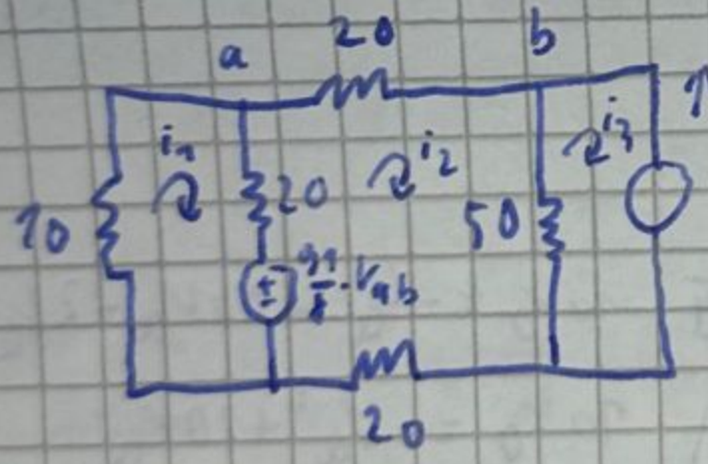
Malla 2): $K \cdot V_{ab} = 6{,}4K = -i_1(20) + i_2(20+20+50+20) = -20 i_1 + 35{,}2$ ✓

I $\quad -35{,}2 = -20 i_1 - 6{,}4K$ ✓

II $\quad 16{,}4 = 30 i_1 + 6{,}4K$ ✓

$i_1 = -7{,}88 = -\frac{47}{25}$ ✓ $\quad K = \frac{91}{8} = 11{,}375$ ✓

2. R_{th}:  ✓ añadir fuente de prueba ✓



$V_{ab} = i_2 \cdot 20$

sea $V_p = -1$

$I_p = -i_3$

Malla 1)

$-\frac{91}{8} - 20 \cdot i_2 = i_1(10+20) - i_2(20)$ ✓

$\frac{91}{8} \cdot 20 \cdot i_2 = -i_1(20) + i_2(20+20+20+50) - i_3(50)$ ✓

$1 = -i_2(50) + i_3(50)$ ✓

$30 i_1 - 20 i_2 + 0 i_3 = -\frac{455}{2} i_2 \Leftrightarrow 30 i_1 + \frac{495}{2} i_2 + 0 i_3 = 0$ ✓

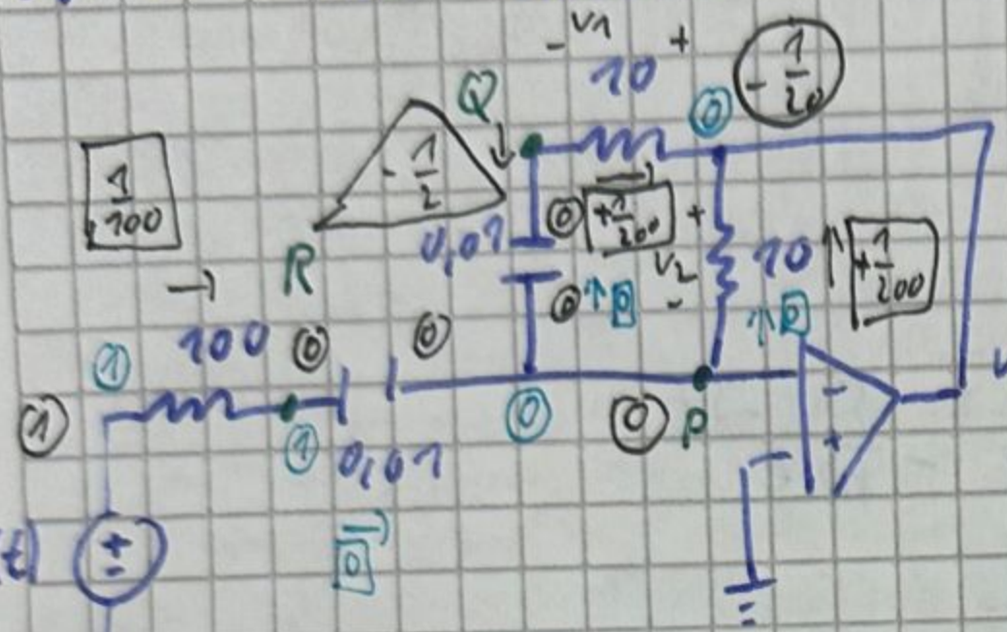
$-20 i_1 + 110 i_2 - 50 i_3 = \frac{455}{2} i_2 \Leftrightarrow -20 i_1 - \frac{235}{2} i_2 - 50 i_3 = 0$ ✓

$0 i_1 - 50 i_2 + 50 i_3 = 1$ ✓

$i_1 = -\frac{83}{350} \quad i_2 = -\frac{6}{175} \quad i_3 = -\frac{1}{70} \quad I_p = \frac{1}{70} \quad R_{th} = \frac{V_p}{I_p} = \frac{-1}{\frac{1}{70}} = -70\ [\Omega]$

$|R_{th}| = 70\ \Omega$

Ej. 2 de nuevo



$t=0^+$

$t\to\infty$

$V_Q(t\to\infty)=0$

$V_p=0$

$V_p'=0$

$t=0^+$: $\frac{-1}{100}=\frac{V_2}{10}+\frac{V_1}{10}=\frac{2V_1}{10}$

$V_Q'(0^+)=\frac{i_{Q-}(0^+)}{0,01}=-\frac{1}{2}$

$V_0(0^+)=-\frac{1}{20}$

$t=0^+$: $V_1=V_0=-\frac{1}{20}$

P) $\frac{V_0}{10}=V_p\left(\frac{1}{10}\right)+2\cdot\frac{1}{100}V_p'-\frac{1}{100}V_Q'-\frac{1}{100}V_R' \Rightarrow \frac{V_0}{10}=-\frac{1}{100}V_Q'-\frac{1}{100}V_R'$

t≥0

Q) $\frac{V_0}{10}=-V_p'\left(\frac{1}{100}\right)+V_Q\left(\frac{1}{10}\right)+V_Q'\left(\frac{1}{100}\right) \Rightarrow \frac{V_0}{10}=V_Q\left(\frac{1}{10}\right)+V_Q'\left(\frac{1}{100}\right)$

R) $\frac{1}{100}=-V_p'\left(\frac{1}{100}\right)+V_R\left(\frac{1}{100}\right)+V_R'\left(\frac{1}{100}\right) \Rightarrow \frac{1}{100}=V_R\left(\frac{1}{100}\right)+V_R'\left(\frac{1}{100}\right)$

P) $10V_0=-V_Q'-V_R' \Rightarrow V_Q'=10V_0-V_R'$ $\quad V_Q=10\int V_0-V_R$

Q) $10V_0=10V_Q+V_Q' \Rightarrow V_0=V_Q+\frac{1}{10}V_Q'$

R) $1=V_R+V_R'$

$V_0=10\int V_0-V_R+V_0-\frac{1}{10}V_R'$

$-10\int V_0=-V_R-\frac{1}{10}V_R'$

P=Q

$-V_Q'-V_R'=10V_Q+V_Q'$ $\quad V_R=-10\int V_Q-2V_Q$

$-V_R'=10V_Q+2V_Q'$

$V_R'=-10V_Q-2V_Q'$

en R) $1=-10\int V_Q-2V_Q-10V_Q-2V_Q' \Rightarrow -2V_Q'-12V_Q-10\int V_Q$

$0=-2V_Q''-12V_Q'-10V_Q$

$0=V_Q''+6V_Q'+5V_Q$ $\quad \lambda^2+6\lambda+5=0$ $\quad \lambda_1=-1$ $\quad \lambda_2=-5$

$V_Q(t)=Ae^{-t}+Be^{-5t}$

$V_Q(0)=A+B=0 \Rightarrow A=-B$

$\Rightarrow V_Q(t)=-Be^{-t}+Be^{-5t}$

$V_Q'(t)=Be^{-t}-5Be^{-5t}$

$V_2'(0) = B - 5B = -\frac{1}{2}$

$-4B = -\frac{1}{2} \Rightarrow B = +\frac{1}{8}$ $\quad A = -\frac{1}{8}$

$v_2(t) = \left(-\frac{1}{8}e^{-t} + \frac{1}{8}e^{-5t}\right)u(t)$

para $t \geq 0$:

$v_2'(t) = \frac{1}{8}e^{-t} - \frac{5}{8}e^{-5t}$

$v_0(t) = v_2 + \frac{1}{10}v_2' = -\frac{1}{8}e^{-t} + \frac{1}{8}e^{-5t} + \frac{1}{80}e^{-t} - \frac{5}{80}e^{-5t}$

$= -\frac{9}{80}e^{-t} + \frac{1}{16}e^{-5t}$

$v_0(t) = \left(-\frac{9}{80}e^{-t} + \frac{1}{16}e^{-5t}\right)u(t)$ $\quad \forall t \in \mathbb{R}$ $\quad \mathbb{R}^+$

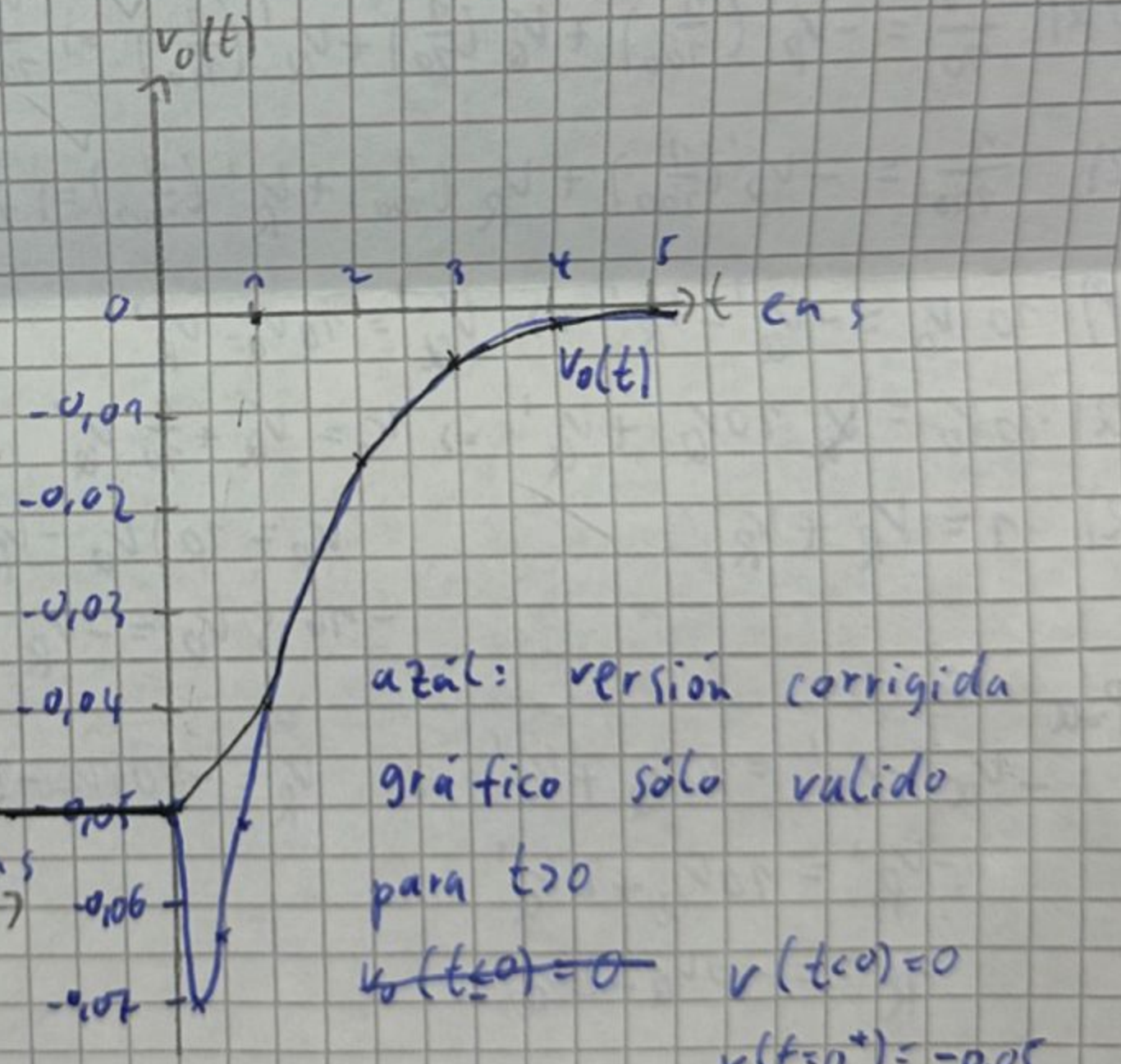
$\tau_1 = 1 \quad \tau_2 = \frac{1}{5}$

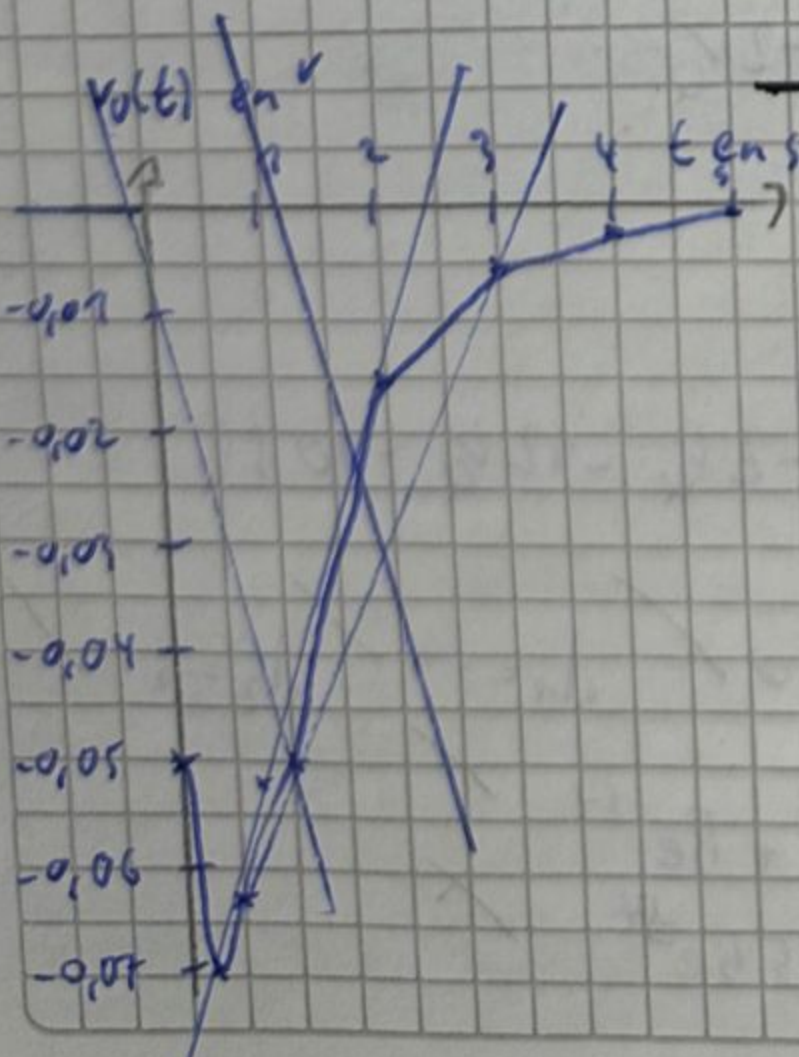
↑

2. τ más grande

$-\frac{9}{80} = 0,1125$

$\frac{1}{16} = 0,0625$





azul: versión corregida

gráfico sólo valido

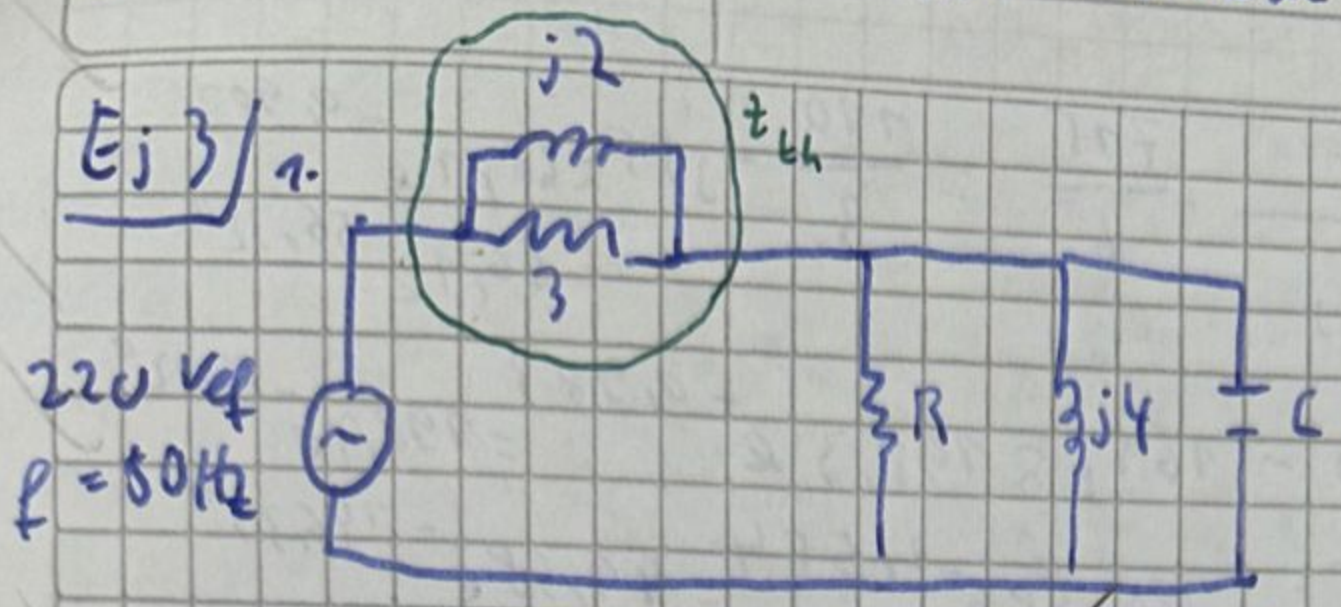
para $t > 0$

~~$v_0(t<0) = 0$~~ $\quad v(t<0) = 0$

$v(t=0^+) = -0,05$

Este gráfico esta raro, no tiene mucho sentido físico, menos para un subamortiguado. Problemas.

Ej 3/ 1.



$f = 250$

$w = 2\pi f = 100\pi$

$$Z_{th} = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{j2}} = \frac{12}{13} + \frac{18}{13} j \quad \checkmark$$

$$Z_{th}^{*} = \frac{12}{13} - \frac{18}{13} j \quad \checkmark$$

falta explicarlo

$$Z_{carga} = Z_{th}^{*} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j4} + \frac{1}{ja}} = \frac{12}{13} - \frac{18}{13} j \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R} + \frac{1}{j4} + \frac{1}{ja} = \frac{1}{\frac{12}{13} - \frac{18}{13} j} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} j \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow R = 3\Omega \quad -\frac{j}{4} - \frac{j}{a} = j\frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{4} - \frac{1}{a} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$-\frac{1}{a} = \frac{3}{4} \Rightarrow a = -\frac{4}{3}$$

$Z_R = 3$

$R Z_L = j4$

$Z_C = -j\frac{4}{3}$ ✓

$$Z_C = -j\frac{4}{3} = \frac{1}{jwC} = -\frac{j}{100\pi C}$$

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{100\pi C} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{4}{3} \cdot 100\pi \Rightarrow C = \frac{\frac{1}{4}}{3 \cdot 100\pi}$$

$\approx 4387\mu F$ $C = C$ ✓

2.) $I = \frac{V}{Z_{eq}}$

$$Z_{eq} = Z_{th} + Z_{carga} = \frac{12}{13} + \frac{18}{13} j + \frac{12}{13} - \frac{18}{13} j = \frac{24}{13} e^{0^\circ}$$

$V = 220\, e^{0^\circ}$ ✓

$$I = \frac{220}{\frac{24}{13}} e^{0^\circ} = \frac{715}{6} e^{0^\circ} \approx 119\, e^{0^\circ} = \frac{715}{6} + 0j$$

$$S = |I|^2 \cdot Z_{carga} = \left(\frac{715}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{12}{13} - \frac{18}{13} j\right) = \frac{39325}{3} - \frac{39325}{2} j \approx 13.108 - j\,19.662,5$$

Potencia activa = $P = 13.108,\hat{3}$ W

Potencia reactiva = $Q = -19.662,5$ VAR

Potencia aparente = $|S| \approx 26.633,38$ VA

Factor de Potencia = $\cos\left(\arctan\left(-\frac{19.662,5}{13.108,\hat{3}}\right)\right) \approx 0,555$

3.) $I_{Zcarga} = \frac{775}{6} e^{0°}$ $R = 3$

$I_R = I_{Zcarga} \cdot \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j4} + \frac{1}{-\frac{4}{3}j}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}j} \cdot \frac{775}{6} = \frac{110}{3} - j55 \approx 66,1 e^{-0,983} = 66,1 e^{-56,32°}$

$V_R = V_L = V_C = R \cdot I_R = 3 \cdot (110 - 165j) \approx 198,3 e^{-0,983} = 198,3 e^{-56,32°}$

$I_L = \frac{V_R}{Z_L} = \frac{110 - 165j}{j4} = -\frac{165}{4} - \frac{55}{2}j \approx 49,58 e^{-2,554} = 49,58 e^{-146,33°}$

$I_C = \frac{V_R}{Z_C} = \frac{110 - 165j}{-j\frac{4}{3}} = \frac{495}{4} + \frac{165}{2}j \approx 148,73 e^{0,588} = 148,73 e^{+33,7°}$